Arquitectura de Redes Avanzadas 2026/2027

Práctica 2: Balanceo de Carga y alta disponibilidad

Introducción

El objetivo principal de esta práctica es que el estudiante analice y complete un escenario de balanceo de carga y alta disponibilidad. Se pretende que el/la estudiante se familiarice con estos conceptos desde un punto de vista práctico, siendo capaces de entender y explicar el balanceo de carga y alta disponibilidad basado en las herramientas que se proponen en el enunciado.

Enunciado de la práctica

Considere el escenario de red que se muestra en la Fig. 1. Se pueden observar dos segmentos de red separados (clientes y servidores) por una entidad intermedia (balanceadores de carga). Los clientes serán capaces de realizar peticiones a una IP virtual que engloba el servicio web, en este caso, desplegado por los servidores.

Antes de iniciar el servicio de alta disponibilidad, cada uno de los balanceadores es capaz, sin tener en cuenta el aislamiento por la IP virtual, es capaz de balancear el servicio web, entre los diferentes servidores.

Una vez se inicia el servicio de alta disponibilidad, los clientes pueden acceder a los servicios a través de una **IP virtual**. Esta IP virtual está gestionada por dos balanceadores de carga actuando de maestro y esclavo. Cuando el maestro deja de funcionar se habilitará el esclavo.

Se pretende que el alumno analice y comprenda el funcionamiento del escenario en diferentes estadios de funcionamiento, sin alta disponibilidad y con alta disponibilidad a través del software con **Keepalived**, así como la configuración del balanceador de carga con el software **HAProxy**.

Para la configuración de las subredes se usará la siguiente convención:

- Para la subred de los clientes, se usará el siguiente direccionamiento 17X.Y.Z.0/24. Siendo X, Y los 2 últimos números del DNI de uno de los integrantes del grupo y Z el último número del otro.
- Para la subred de los servidores, se usará el siguiente direccionamiento 18X'.Y'.Z'.0/24. Siendo X, Y los 2 últimos números del DNI de uno de los integrantes del grupo y Z el último número del otro.

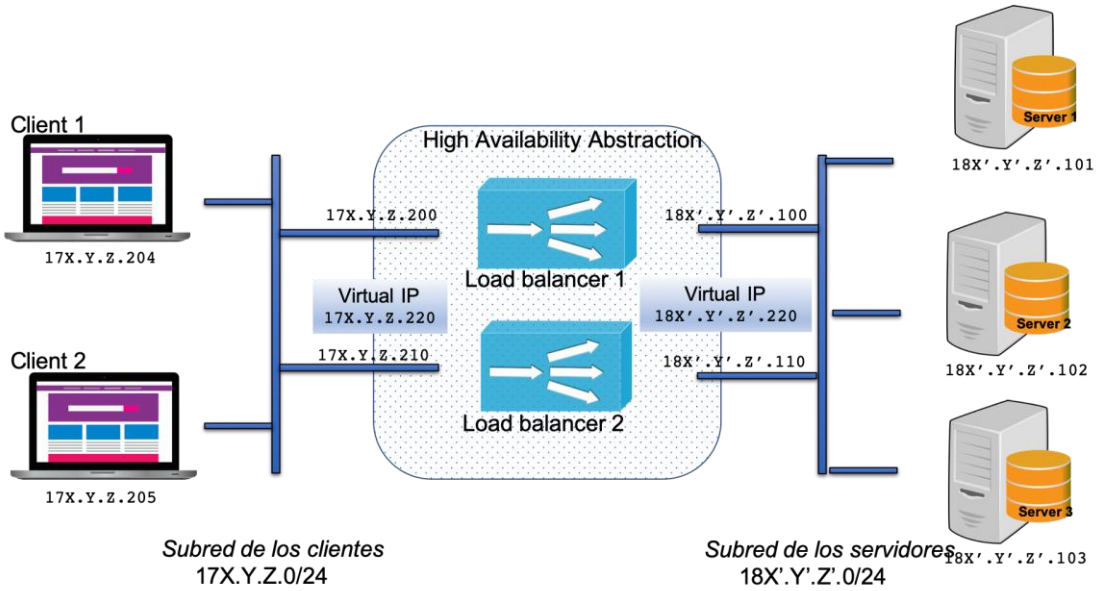


Figura 1. Escenario de red para la práctica.

Dado este escenario se trata de resolver y argumentar debidamente las respuestas de las siguientes cuestiones:

Escenario (1 pto)

1. Añada un cliente, un balanceador de carga y dos servidores más, al escenario que se entrega con el enunciado de prácticas.
2. Configure las diferentes subredes, IPs, etc. en el nuevo escenario siguiendo la convención del enunciado de prácticas.
3. Compruebe la conectividad y el funcionamiento del escenario antes de poner en marcha las herramientas de balanceo de carga y alta disponibilidad.

Balanceo de Carga (4,5 ptos)

4. Explique los parámetros principales del fichero haproxy.cfg proporcionado (0,75 ptos)
5. Pruebe y estudie con una herramienta analizadora de paquetes de red (p.ej. tcpdump + Wireshark) el comportamiento del sistema cuando un cliente accede al servicio web a través de la IP física de cada uno de los balanceadores. (1,5 ptos)
6. Pruebe y estudie con el comportamiento del sistema cuando el algoritmo de balanceo de carga es **roundrobin**. (1,5 ptos)
7. Escoja un algoritmo de balanceo diferente y comente sobre el escenario en qué se diferencia. El grupo puede escoger el algoritmo que desee. (0,75 ptos)

Alta Disponibilidad (4,5 ptos)

8. Explique los parámetros principales del fichero keepalived-lb1.conf y keepalived-lb2.conf (1 pto)

9. Pruebe y estudie el comportamiento del sistema cuando la consulta http desde un cliente se realiza estando el sistema de alta disponibilidad (**keepalived**) en marcha. Es decir, a la IP virtual que keepalived gestiona. Analice cómo funciona la sincronización del servicio de alta disponibilidad a través del protocolo VRRP. (1,5 ptos)
10. Analice qué pasa cuando el demonio de keepalived de lb1 deja de funcionar. ¿Cuál es la reacción a nivel ARP? (1 pto)
11. Con los dos equipos que actúan de balanceadores están funcionando con la herramienta keepalived, analice el comportamiento del sistema cuando se hace un ping desde un host a la IP de un servicio web (p.ej. S2). Tire uno de los balanceadores (desactivando la interfaz eth0) y compruebe qué ocurre. ¿Sigue funcionando el ping? ¿Por qué? (1 pto)
12. **PARTE OPCIONAL (+1 punto).** Configura keepalived de tal manera que los dos balanceadores se usen, evitando así que uno siempre esté ocioso (el de BACKUP) mientras que no se produce una caída. (Pista: sería necesario manejar dos VIPs)

Evaluación

Esta práctica debe realizarse de forma obligatoria para superar la asignatura. El grupo deberá presentar una memoria en formato PDF resolviendo las cuestiones que se plantean en este enunciado y explicando todas las configuraciones realizadas. Asimismo, el estudiante proporcionará la topología de contenedores y los ficheros de configuración modificados o añadidos de cada entidad para su posterior evaluación. Es **obligatorio** el correcto funcionamiento de la práctica.

Para los destalles de la evaluación mirar la guía docente de la asignatura.

Entrega

La memoria debe contener una portada donde se indique claramente el nombre de la asignatura, la convocatoria en que se entrega, el título de la práctica, y el nombre, DNI y correo electrónico del alumno que la ha realizado. El archivo debe nombrarse *dni.pdf*. Ficheros docker y de las configuraciones de cada servicio deben entregarse en un fichero *rar* comprimido *dni.rar*.

Ambos ficheros se entregarán a través del Aula Virtual en la tarea que los profesores crearán a tal efecto. La **fecha límite** de entrega es el día **13 de diciembre de 2026**. En caso de ser necesaria entrevista personal los profesores anunciarán a través del Aula Virtual la fecha y la hora.